خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

تدريس التحسين الأمثل في الجامعة: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، الجامعة، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، وشرائح المحاضرة.

أهداف التعلّم

- البرمجة الخطية
- البرمجة الصحيحة
- الطرق التقريبية
- النمذجة

النشاط: مراجعة بالتعلّم من الأقران

١. التصويت (١٠ دقائق): اعرض كل سؤال، ويجيب الطلاب منفردين ويلتزمون بإجابة.
٢. النقاش (١٥ دقيقة): حيث تنقسم الإجابات، يتجادل كل زوجين دقيقتين ثم يصوّتان مرة أخرى.
٣. الشرح (١٠ دقائق): حُلّ الأسئلة التي أخطأ فيها معظم الطلاب، مع عرض الاستدلال خطوة خطوة.
٤. التخطيط (٥ دقائق): دوّن أيّ تصوّر خاطئ ستعود إليه الأسبوع القادم وكيف.

للنقاش

- أيّ تصوّر خاطئ ستستهدف أولًا؟
- أيّ معمل ستضيف؟
- كيف ستقيّم النمذجة؟

بطاقة الخروج

- تغيير في مقرر التحسين هذا الفصل الدراسي، وكيف سأعرف أنه نجح.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أحضر وصف النمذجة المفتوح ومعيار تقييمه إلى اجتماع القسم القادم للمراجعة.

ورقة الاختبار، للطلاب

تدريس التحسين الأمثل في الجامعة: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، الجامعة، اختبار الوحدة

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **في برنامج خطي محدود يقع الأمثل**

○ عند رأس ○ لا يقع في أي مكان ○ في الداخل فقط

٢ **احسب قيمة الركن.**

$3x + 2y$ عند $(3, 1) =$ _____ .

بنك الكلمات: 12، 9، 11

٣ **القيد المتراخي عند الأمثل سعر ظله صفر.**

○ صح ○ خطأ

٤ **يعطي استرخاء تعظيم 14. الأمثل الصحيح**

○ 14 على الأقل ○ 14 على الأكثر ○ 14 بالضبط

٥ **احسب القبول.**

مع $\Delta = 2$ و$T = 2$، يكون p هو e مرفوعًا إلى الأس _____ .

بنك الكلمات: 1، -1، -2

٦ **في مسألة تعظيم: الحل الحالي 13 وحد العقدة 12. ينبغي للتفريع والتحديد أن**

○ يتفرع أكثر ○ يقرّب العقدة ○ يقطع العقدة

٧ **تستخدم المقارنات العادلة للطرق التقريبية أيّها؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ عدة بذور ☐ ميزانيات زمنية متساوية ☐ أفضل تشغيلة واحدة

٨ **يجد البحث المحلي دائمًا الأمثل العام.**

○ صح ○ خطأ

٩ **رتّب دورة النمذجة.**

☐ حل

☐ افهم

☐ تحقق

☐ صغ

١٠ **أفضل دليل على نمذجة جيدة:**

○ الافتراضات والتحقق والدفاع ○ اسم برنامج الحل ○ القيمة المثلى وحدها

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تدريس التحسين الأمثل في الجامعة: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، الجامعة، اختبار الوحدة

١ عند رأس

تبلغ الدوال الخطية ذروتها عند الأركان.

٢ 3x + 2y عند (3, 1) = 11.

9 + 2.

٣ صح

التراخي المتمم.

٤ 14 على الأكثر

يحد الاسترخاء من أعلى.

٥ مع Δ = 2 و T = 2، يكون p هو e مرفوعًا إلى الأس −1.

−Δ/T = −1.

٦ يقطع العقدة

في التعظيم، الحد 12 سقف لكل ما تحت العقدة، فلا شيء هناك يتفوق على 13.

٧ عدة بذور، ميزانيات زمنية متساوية

التشغيلة الواحدة حكاية.

٨ خطأ

يتوقف عند الحلول المثلى المحلية.

٩ من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢

ثم راجع عند الحاجة.

١٠ الافتراضات والتحقق والدفاع

قيّم النموذج.